

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены: шифр Цезаря и шифр Атбаш

Кюнкриков Даниил Саналович, НПИМд-01-24, 1132249574

Содержание

1	Цель работы	1
2	Задание	2
3	Теоретическое введение	2
3.1	Шифр Цезаря	2
3.2	Шифр Атбаш	2
4	Выполнение лабораторной работы	2
4.1	Реализация шифра Цезаря	3
4.1.1	Листинг №1 - Шифр Цезаря	3
4.2	Реализация шифра Атбаш	4
4.2.1	Листинг №2 - Шифр Атбаш	4
5	Результаты работы	5
5.1	Шифр Цезаря	5
5.2	Шифр Атбаш	6
6	Выводы	6

Список Иллюстраций

1	Результат работы функции шифра Цезаря	6
2	Результат работы функции шифра Атбаш	6

Список Таблиц

1 Цель работы

Изучить принципы работы шифров простой замены и реализовать на языке **Julia** два классических алгоритма:

- **шифр Цезаря** (сдвиг на ключ k),
- **шифр Атбаш** (зеркальная замена букв).

2 Задание

1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным целочисленным ключом k в режимах шифрования и расшифровки.
2. Реализовать шифр Атбаш (шифрование и расшифровка одной и той же функцией).
3. Провести проверку работы программ на тестовых примерах.

3 Теоретическое введение

3.1 Шифр Цезаря

Шифр Цезаря — это подстановка, в которой каждая буква открытого текста заменяется на букву, сдвинутую на k позиций по алфавиту.

Пусть алфавит содержит n символов и каждой букве сопоставлен индекс из диапазона $(0..n-1)$. Тогда:

- **Шифрование:** $(c \equiv (p + k) \pmod{n})$
- **Расшифровка:** $(p \equiv (c - k) \pmod{n})$

Здесь (p) — индекс символа открытого текста, (c) — индекс символа шифртекста.

3.2 Шифр Атбаш

Шифр Атбаш — это подстановка, в которой используется «зеркальный» алфавит. Если буква имеет индекс (i) , то она заменяется на букву с индексом $(n-1-i)$.

Особенность Атбаша: операция является **самоинверсной** — одинаковый алгоритм применяется и для шифрования, и для расшифровки.

4 Выполнение лабораторной работы

В работе используется русский алфавит из 33 букв (включая «ё»). Символы, которые не входят в алфавит (пробелы, знаки пунктуации), копируются без изменений.

4.1 Реализация шифра Цезаря

Алгоритм в программе:

1. Считать режим (шифрование/расшифровка).
2. Считать текст и ключ (k).
3. Для каждой буквы найти её позицию в алфавите.
4. Пересчитать позицию по модулю (n) и вывести соответствующий символ.

Программная реализация шифра Цезаря показана на [Листинге №1](#).

4.1.1 Листинг №1 - Шифр Цезаря

```
# 1) Шифр Цезаря

function main_caesar()
    # задаем алфавит для шифрования
    alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя")
    n = length(alphabet)

    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
        menu = lowercase(strip(readline()))

        if menu == "в"
            break
        elseif menu == "ш"
            operation = "шифрование"
        elseif menu == "р"
            operation = "расшифровка"
        else
            println("Ошибка команды")
            continue
        end

        print("Введите сообщение: ")
        message = lowercase(strip(readline()))

        print("Введите ключ (число): ")
        key = try
            parse{Int, readline()}
        catch
            println("Ошибка: ключ должен быть целым числом")
            continue
        end

        # При расшифровке используем обратный сдвиг
        if menu == "р"
            key = -key
        end
    end
end
```

```

        end

        output = ""
        for letter in message
            idx = findfirst(isequal(letter), alphabet)
            if idx != nothing
                new_idx = mod(idx + key - 1, n) + 1
                output *= string(alphabet[new_idx])
            else
                output *= string(letter)
            end
        end

        println("Result $operation: $output")
    end
end

# main_caesar()

```

4.2 Реализация шифра Атбаш

Алгоритм:

1. Для каждой буквы ищется её индекс в алфавите.
2. Индекс зеркальной буквы вычисляется как $(n - \text{idx} + 1)$ (учёт 1-индексации Julia).
3. Результат записывается в буфер (IOBuffer), чтобы избежать многократной конкатенации строк.

Программная реализация шифра Атбаш показана на [Листинге №2](#).

4.2.1 Листинг №2 - Шифр Атбаш

```

# 2) Шифр Атбаш

function atbash(message::AbstractString, alphabet::Vector{Char})
    n = length(alphabet)
    output = IOBuffer()

    for letter in message
        idx = findfirst(==(letter), alphabet)
        if idx != nothing
            new_idx = n - idx + 1
            write(output, alphabet[new_idx])
        else
            write(output, letter)
        end
    end
end

```

```

    return String(take!(output))
end

function main_atbash()
    alphabet = collect("абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя")

    while true
        println("ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход")
        menu = lowercase(strip(readline()))

        if menu == "в"
            break
        elseif menu in ["ш", "р"]
            operation = menu == "ш" ? "шифрование" : "расшифровка"
        else
            println("Ошибка команды")
            continue
        end

        print("Введите сообщение: ")
        message = lowercase(strip(readline()))

        output = atbash(message, alphabet)
        println("Result $operation: $output")
    end
end

# main_atbash()

```

5 Результаты работы

5.1 Шифр Цезаря

Результат рограммной реализации шифра Цезаря представлен на рисунке Рисунок 1

```

ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите ключ (число):4
Result шифрование: хттеэисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Result шифрование: хттеэисми
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
р
Введите сообщение:хттеэисми
Введите ключ (число):4
Введите сообщение:хттеэисми
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Введите ключ (число):4
Result расшифровка: сообщение
Result расшифровка: сообщение
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход

```

Рисунок 1: Результат работы функции шифра Цезаря

5.2 Шифр Атбаш

Результат программной реализации шифра Атбаш представлен на рисунке Рисунок 2

```

ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход
julia> ш
ш
Введите сообщение:сообщение
Введите сообщение:сообщение
Result шифрование: нррюёъсць
ш - шифрование, р - расшифровка, в - выход

```

Рисунок 2: Результат работы функции шифра Атбаш

6 Выводы

1. Реализованы два шифра простой замены: Цезарь (сдвиг по модулю алфавита) и Атбаш (зеркальная подстановка).
2. Освоены практические приёмы работы со строками и символами в Julia: поиск в алфавите, модульные вычисления, обработка ввода.

3. Проведено тестирование, подтверждающее корректность шифрования и расшифровки.